

TP Final: Subconsultas

1. Obtener el nombre, apellido y país de cada piloto ordenado por país

```
SELECT pilotos.nombre, pilotos.apellido, paises.nombre
FROM pilotos
JOIN ciudades ON pilotos.ciudad_id = ciudades.ciudad_id
JOIN paises ON ciudades.pais_id = paises.pais_id
ORDER BY paises.pais_id;
```

nombre	apellido	nombre
Yuki	Tsunoda	Japón
Zhou	Guanyu	China
Daniel	Ricciardo	Australia
Oscar	Piastrri	Australia
Charles	Leclerc	Mónaco
Carlos	Sainz	España
Fernando	Alonso	España
George	Russell	Reino Unido
Lando	Norris	Reino Unido
Alexander	Albon	Reino Unido
Lewis	Hamilton	Reino Unido
Pierre	Gasly	Reino Unido
Jenson	Button	Reino Unido
Jack	Doohan	Reino Unido
Max	Verstappen	Bélgica
Logan	Sargeant	Estados Unidos
Lance	Stroll	Canadá
Sergio	Pérez	México
Ayrton	Senna	Brasil
Rubens	Barrichello	Brasil
Esteban	Ocon	Francia
Oliver	Bearman	Francia
Valtteri	Bottas	Finlandia
Nico	Rosberg	Alemania
Michael	Schumacher	Alemania

2. Obtener el nombre y ciudad de cada equipo

```
SELECT equipos.nombre, ciudades.nombre as ciudad  
FROM equipos  
JOIN ciudades ON equipos.ciudad_id = ciudades.ciudad_id;
```

nombre	ciudad
McLaren	Woking
Ferrari	Maranello
Red Bull	Milton Keynes
Mercedes-AMG	Brackley
Aston Martin	Silverstone
Alpine	Évreux
Haas	Fort Lauderdale
Racing Bulls	Faenza
Williams	Silverstone
Kick	Spielberg
Tyrrel	Brackley
Minardi	Spielberg
Lotus	Silverstone
Honda	Suzuka
Alfa Romeo	Spielberg

3. Obtener los nombres de los pilotos y el nombre de su equipo

```
SELECT pilotos.nombre, pilotos.apellido, equipos.nombre  
FROM pilotos  
JOIN equipos ON pilotos.equipo_id = equipos.equipo_id  
ORDER BY equipos.equipo_id
```

nombre	apellido	nombre
Nico	Rosberg	NULL
Ayrton	Senna	NULL
Michael	Schumacher	NULL
Carlos	Reutemann	NULL
Rubens	Barrichello	NULL
Jenson	Button	NULL
Lando	Norris	McLaren
Oscar	Piastri	McLaren
Charles	Leclerc	Ferrari
Carlos	Sainz	Ferrari
Max	Verstappen	Red Bull
Sergio	Pérez	Red Bull
George	Russell	Mercedes-AMG
Lewis	Hamilton	Mercedes-AMG
Lance	Stroll	Aston Martin
Fernando	Alonso	Aston Martin
Esteban	Ocon	Alpine
Pierre	Gasly	Alpine
Daniel	Ricciardo	Haas
Yuki	Tsunoda	Haas
Liam	Lawson	Haas
Oliver	Bearman	Racing Bulls
Nico	Hülkenberg	Racing Bulls
Kevin	Magnussen	Racing Bulls
Alexander	Albon	Williams

4. Obtener el nombre de los circuitos y la ciudad donde están

```
SELECT circuitos.nombre, ciudades.nombre as ciudad
FROM circuitos
JOIN ciudades ON circuitos.ciudad_id = ciudades.ciudad_id;
```

nombre	ciudad
Circuito Internacional de Bahréin	Sakhir
Circuito de Yeda	Yeda
Circuito de Albert Park	Melbourne
Circuito de Suzuka	Suzuka
Circuito Internacional de Shanghái	Shanghái
Autódromo de Miami	Miami
Autódromo Enzo e Dino Ferrari	Imola
Circuito de Mónaco	Montecarlo
Circuito Gilles Villeneuve	Montreal
Circuito de Barcelona-Cataluña	Montmeló
Red Bull Ring	Spielberg
Silverstone Circuit	Silverstone
Hungaroring	Mogyoród
Circuit de Spa-Francorchamps	Spa-Francorchamps
Circuito de Zandvoort	Zandvoort
Autodromo Nazionale di Monza	Monza
Circuito Callejero de Bakú	Bakú
Marina Bay Street Circuit	Singapur
Circuit of the Americas	Austin
Autódromo Hermanos Rodríguez	Ciudad de México
Autódromo José Carlos Pace	São Paulo
Las Vegas Strip Circuit	Las Vegas
Circuito Internacional de Losail	Lusail
Yas Marina Circuit	Abu Dabi

5. Obtener el nombre de cada gran premio y su circuito

```
SELECT grandes_premios.nombre, circuitos.nombre  
FROM grandes_premios  
JOIN circuitos ON grandes_premios.circuito_id = circuitos.circuito_id;
```

gran_premio	circuito
Gran Premio de Bahréin	Circuito Internacional de Bahréin
Gran Premio de Arabia Saudita	Circuito de Yeda
Gran Premio de Australia	Circuito de Albert Park
Gran Premio de Japón	Circuito de Suzuka
Gran Premio de China	Circuito Internacional de Shanghai
Gran Premio de Miami	Autódromo de Miami
Gran Premio de Emilia-Romaña	Autódromo Enzo e Dino Ferrari
Gran Premio de Mónaco	Circuito de Mónaco
Gran Premio de Canadá	Circuito Gilles Villeneuve
Gran Premio de España	Circuito de Barcelona-Cataluña
Gran Premio de Austria	Red Bull Ring
Gran Premio de Gran Bretaña	Silverstone Circuit
Gran Premio de Hungría	Hungaroring
Gran Premio de Bélgica	Circuit de Spa-Francorchamps
Gran Premio de los Países Bajos	Circuito de Zandvoort
Gran Premio de Italia	Autodromo Nazionale di Monza
Gran Premio de Azerbaiyán	Circuito Callejero de Bakú
Gran Premio de Singapur	Marina Bay Street Circuit
Gran Premio de Estados Unidos	Circuit of the Americas
Gran Premio de México	Autódromo Hermanos Rodríguez
Gran Premio de São Paulo	Autódromo José Carlos Pace
Gran Premio de Las Vegas	Las Vegas Strip Circuit
Gran Premio de Qatar	Circuito Internacional de Losail
Gran Premio de Abu Dabi	Yas Marina Circuit

6. Obtener el nombre y la fecha todos los grandes premios y el apellido y número del piloto que los ganó

```
SELECT gp.nombre AS gran_premio, gp.fecha, p.apellido, p.numero
FROM Grandes_Premios gp
JOIN Resultados r ON gp.gran_premio_id = r.gran_premio_id
JOIN Pilotos p ON r.numero_piloto_ganador = p.numero
ORDER BY gp.fecha;
```

gran_premio	fecha	apellido	numero
Gran Premio de Bahréin	2024-03-02	Verstappen	1
Gran Premio de Arabia Saudita	2024-03-09	Verstappen	1
Gran Premio de Australia	2024-03-24	Sainz	55
Gran Premio de Japón	2024-04-07	Verstappen	1
Gran Premio de China	2024-04-21	Verstappen	1
Gran Premio de Miami	2024-05-05	Norris	4
Gran Premio de Emilia-Romaña	2024-05-19	Verstappen	1
Gran Premio de Mónaco	2024-05-26	Leclerc	16
Gran Premio de Canadá	2024-06-09	Verstappen	1
Gran Premio de España	2024-06-23	Verstappen	1
Gran Premio de Austria	2024-06-30	Russell	63
Gran Premio de Gran Bretaña	2024-07-07	Hamilton	44
Gran Premio de Hungría	2024-07-21	Piastri	81
Gran Premio de Bélgica	2024-07-28	Hamilton	44
Gran Premio de los Países Bajos	2024-08-25	Norris	4
Gran Premio de Italia	2024-09-01	Leclerc	16
Gran Premio de Azerbaiyán	2024-09-15	Piastri	81
Gran Premio de Singapur	2024-09-22	Norris	4
Gran Premio de Estados Unidos	2024-10-20	Leclerc	16
Gran Premio de México	2024-10-27	Sainz	55
Gran Premio de São Paulo	2024-11-03	Verstappen	1
Gran Premio de Las Vegas	2024-11-23	Russell	63
Gran Premio de Qatar	2024-12-01	Verstappen	1
Gran Premio de Abu Dabi	2024-12-08	Norris	4

7. Obtener el numero, nombre y apellido, posición y cantidad de puntos en el campeonato de pilotos de cada piloto

```
SELECT pilotos.numero, pilotos.nombre, pilotos.apellido, campeonato_pilotos.posicion,  
campeonato_pilotos.puntos  
FROM pilotos  
JOIN campeonato_pilotos ON pilotos.numero = campeonato_pilotos.piloto_numero  
ORDER BY campeonato_pilotos.posicion;
```

numero	nombre	apellido	posicion	puntos
1	Max	Verstappen	1	437
4	Lando	Norris	2	374
16	Charles	Leclerc	3	356
81	Oscar	Piastri	4	292
55	Carlos	Sainz	5	290
63	George	Russell	6	245
44	Lewis	Hamilton	7	223
11	Sergio	Pérez	8	152
14	Fernando	Alonso	9	70
10	Pierre	Gasly	10	42
27	Nico	Hülkenberg	11	41
22	Yuki	Tsunoda	12	30
18	Lance	Stroll	13	24
31	Esteban	Ocon	14	23
20	Kevin	Magnussen	15	16
23	Alexander	Albon	16	12
3	Daniel	Ricciardo	17	12
50	Oliver	Bearman	18	7
42	Franco	Colapinto	19	5
24	Zhou	Guanyu	20	4
40	Liam	Lawson	21	4
77	Valtteri	Bottas	22	0
2	Logan	Sargeant	23	0
51	Jack	Doohan	24	0

8. Obtener nombre, posición y cantidad de puntos y posicion en el campeonato de constructores de cada equipo

```
SELECT equipos.nombre, campeonato_constructores.posicion, campeonato_constructores.puntos
FROM equipos
LEFT JOIN campeonato_constructores ON equipos.equipo_id =
campeonato_constructores.equipo_id
ORDER BY campeonato_constructores.posicion;
```

nombre	posicion ▲ 1	puntos
Minardi	NULL	NULL
Honda	NULL	NULL
Tyrrel	NULL	NULL
Lotus	NULL	NULL
Alfa Romeo	NULL	NULL
McLaren	1	666
Ferrari	2	652
Red Bull	3	589
Mercedes-AMG	4	468
Aston Martin	5	94
Alpine	6	65
Haas	7	58
Racing Bulls	8	46
Williams	9	17
Kick	10	4

9. Obtener la cantidad de grandes premios ganados por cada piloto, nombre, apellido y posición en el campeonato

```
SELECT pilotos.numero, pilotos.nombre, pilotos.apellido, COUNT(grandes_premios.gran_premio_id)
AS grandes_premios_ganados, campeonato_pilotos.posicion
FROM pilotos
LEFT JOIN resultados ON pilotos.numero = resultados.numero_piloto_ganador
LEFT JOIN grandes_premios ON resultados.gran_premio_id = grandes_premios.gran_premio_id
LEFT JOIN campeonato_pilotos ON pilotos.numero = campeonato_pilotos.piloto_numero
GROUP BY pilotos.numero
ORDER BY grandes_premios_ganados DESC, campeonato_pilotos.posicion;
```

numero	nombre	apellido	grandes_premios_ganados	1	posicion
1	Max	Verstappen	9		1
4	Lando	Norris	4		2
16	Charles	Leclerc	3		3
81	Oscar	Piastri	2		4
55	Carlos	Sainz	2		5
63	George	Russell	2		6
44	Lewis	Hamilton	2		7
6	Nico	Rosberg	0		NULL
30	Michael	Schumacher	0		NULL
15	Rubens	Barrichello	0		NULL
11	Carlos	Reutemann	0		NULL
12	Ayrton	Senna	0		NULL
25	Jenson	Button	0		NULL
13	Sergio	Pérez	0		8
14	Fernando	Alonso	0		9
10	Pierre	Gasly	0		10
27	Nico	Hülkenberg	0		11
22	Yuki	Tsunoda	0		12
18	Lance	Stroll	0		13
31	Esteban	Ocon	0		14
20	Kevin	Magnussen	0		15
23	Alexander	Albon	0		16
3	Daniel	Ricciardo	0		17
50	Oliver	Bearman	0		18
42	Franco	Colapinto	0		19

10. Obtener la cantidad de grandes premios ganados por cada equipo, nombre, ciudad sede y posición en el campeonato

```
SELECT equipos.nombre AS equipo, ciudades.nombre AS ciudad_sede,  
COUNT(grandes_premios.gran_premio_id) AS grandes_premios_ganados,  
campeonato_constructores.posicion  
FROM equipos  
JOIN pilotos ON equipos.equipo_id = pilotos.equipo_id  
JOIN resultados ON pilotos.numero = resultados.numero_piloto_ganador  
JOIN grandes_premios ON resultados.gran_premio_id = grandes_premios.gran_premio_id  
JOIN ciudades ON equipos.ciudad_id = ciudades.ciudad_id  
JOIN campeonato_constructores ON equipos.equipo_id = campeonato_constructores.equipo_id  
GROUP BY equipos.equipo_id  
ORDER BY grandes_premios_ganados DESC;
```

equipo	ciudad_sede	grandes_premios_ganados	1	posicion
Red Bull	Milton Keynes	9		3
McLaren	Woking	6		1
Ferrari	Maranello	5		2
Mercedes-AMG	Brackley	4		4

11. Según la nacionalidad del piloto, agrupar y calcular cuantos GP ganaron

```
SELECT pa.nombre AS pais, COUNT(gp.gran_premio_id) AS cantidad_gp_ganados
FROM Grandes_Premios gp
JOIN Resultados r ON gp.gran_premio_id = r.gran_premio_id
JOIN Pilotos p ON r.numero_piloto_ganador = p.numero
JOIN Ciudades c ON p.ciudad_id = c.ciudad_id
JOIN Paises pa ON c.pais_id = pa.pais_id
GROUP BY pa.nombre
ORDER BY cantidad_gp_ganados;
```

pais	cantidad_gp_ganados ▲ 1
Australia	2
España	2
Mónaco	3
Reino Unido	8
Bélgica	9